从 F2803x 移植到 ADP32F035B 工程概要

版本 V1.0

应用指导



湖南进芯电子科技有限公司

一、 概述

本文档将重点阐述 F2803x 与 ADP32F035B 的差异性，以支持客户快速移植。行文将重点介绍两款芯片在应用或测试中关键注意点，如用户对具体功能模块有进一步了解需要，可查阅相应产品规格书。

二、 移植工程范围

1. 器件资源差异性对比

项点	F28035	ADP32F035A	ADP32F035B
芯片主频（MAX）	60Mhz @ CORE1.8V	60Mhz @ CORE1.5V	100Mhz @ CORE1.2V
芯片功耗	460mW @ 60Mhz	280mW @ 60Mhz	200mW @ 100Mhz
片内 LDO	3.3/1.8 VREG	3.3/1.8 VREG 1.8/1.5 LDO	3.3/1.8 VREG 1.8/1.2LDO
TEST2 VSS	芯片内部测试引脚 建议悬空	TEST2 为芯片内核 1.5V 供电的输出引脚	芯片内部测试引脚 必须悬空

2. Flash 及 Flash API

ADP32F035B 基于国内流片厂商主流的制程工艺设计，FLASH IP 与 F2803x 完全不同，但 FLASH 分区及寻址与 F28035 保持一致，地址段分配如下：

地址范围	程序与数据空间
0x3E 8000 to 0x3E 9FFF	Sector H (8K × 16)
0x3E A000 to 0x3E BFFF	Sector G (8K × 16)
0x3E C000 to 0x3E DFFF	Sector F (8K × 16)
0x3E E000 to 0x3E FFFF	Sector E (8K × 16)
0x3F 0000 to 0x3F 1FFF	Sector D (8K × 16)
0x3F 2000 to 0x3F 3FFF	Sector C (8K × 16)
0x3F 4000 to 0x3F 5FFF	Sector B (8K × 16)
0x3F 6000 to 0x3F 7F7F	Sector A (8K × 16)
0x3F 7F80 to 0x3F 7FF5	Program to 0x0000 when using the Code Security Module
0x3F 7FF6 to 0x3F 7FF7	Boot-to-Flash Entry Point (program branch instruction here)
0x3F 7FF8 to 0x3F 7FFF	Security Password (128-Bit) (Do not program to all zeros)

与 F2803x 类似，在对片上 FLASH 区域进行擦除、编程及校验操作时，工程中需要调用 FLASH API 接口文件。

一般情况下，用户采用的是芯片内部 BOOT-ROM 区域的 FLASH API，即工程含有 2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib 编译，ADP32F035B 在 BOOT-ROM 相同的地址集成了对其片上 FLASH 进行操作的 FLASH API，用户不需要替换。

如果采用的非 BOOT-ROM 区域的 FLASH API，即工程中含有 Flash2803x_API_V100.lib 编译，在移植工程时需要将此文件替换。

如果用户采用的 F28031、F28032、F28033 等型号，这些型号 FLASH 一个扇区空间大小为 4K*16bit，而工程移植到 ADP32F035B 上，需要按照 ADP32F035B 扇区重新调整 CMD 文件及对 FLASH 操作的扇区地址范围。

```
Uint16 Flash_Erase(Uint16 SectorMask, FLASH_ST *FEraseStat);
```

3. 芯片供电及上、下电时序

与 F28035 类似，ADP32F035B 同样支持板级 3.3V 单电源供电方式。设计上为了做到供电方式兼容，ADP32F035B 增加一级 1.8V 转 1.2V 的线性 LDO，该 LDO 系统内部默认配置输出电压，用户不需要对 LDO 进行程序配置。

器件的上、下电时序由芯片内部匹配，与原 F2803x 产品设计保持兼容，用户不需要做其它调整。

4. 晶振及运行主频

ADP32F035B 内部集成片上 OSC，分别为 OSC1、OSC2，逻辑上与 F2803x 一致；ADP32F035B 与 ADP32F035A 不同，内部 OSC 已经修调可以正常使用。

注意：目前送样批次还未进行三温修调，只在常温使用，后续量产批次批次会进行三温修调。

5. Flash 配置参数

ADP32F035B 器件的最大工作频率为 100Mhz,不同频率下所需最小的闪存/一次性可编程（OTP）等待状态，可参考如下：

SYSCLKOUT (MHz)	SYSCLKOUT (ns)	页等待状态 (1)	随机等待状态 (1)	OTP
100	10	3	3	5
80	12.5	3	3	4
60	16.67	2	2	3
55	18.18	2	2	3
50	20	1	1	2
45	22.22	1	1	2
40	25	1	1	2
35	28.57	1	1	2
30	33.33	1	1	1
25	40	0	1	1

6. ADC 模数转换器

ADP32F035B 器件 ADC 最大时钟频率为 60Mhz，当芯片的工作频率大于 60Mhz 的场景请对 ADC 时钟进行 2 分频。

参数		最小值	典型值	最大值	单位
DC 技术规范					
分辨率		12			位
ADC 时钟	60MHz 系统时钟	0.001		60	MHZ
	100MHz 系统时钟	0.001		50	MHZ
采样窗口	ADP32F03XB	8		64	ADC 时钟

ADP32F035B 器件通过对寄存器 ADCCTL2.CLKDIV2EN 位置 1 进行 ADC 时钟 2 分频。注意此寄存器受 EALLOW 保护。

Table 8-5. ADC Control Register 2 (ADCCTL2) Field Descriptions

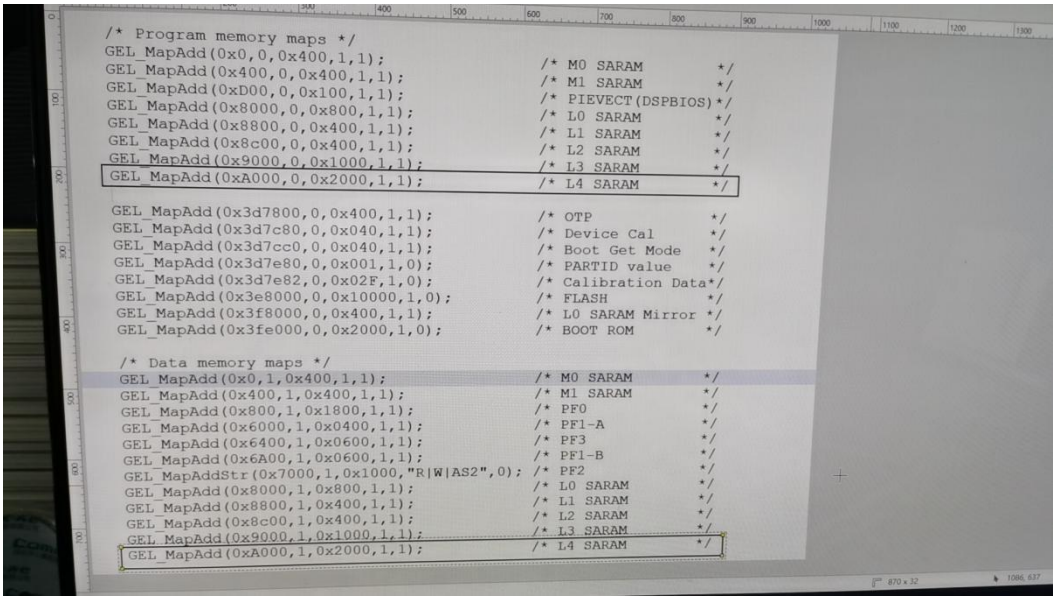
Bit	Field	Value	Description (1)
15-2	Reserved	0	Reads return a zero; writes have no effect.
1	ADCNONOVERLAP		ADCNONOVERLAP control bit
		0	Overlap of sample and conversion is allowed
		1	Overlap of sample is not allowed
0	CLKDIV2EN		ADC Clock Prescaler.
		0	ADCCLK = SYSCLK
		1	ADCCLK = SYSCLK / 2

(1) This register is EALLOW protected.

7. 随机存取存储器（RAM）

ADP32F035B 器件相较于 F2803x 新增 8K x 16 字的 L4 RAM 区，地址范围为 0x00 A000 – 0x00BFFF。

新增 RAM 需要替换我司的 f28035.gel 文件 CCS 调试 memory 才可见，或者用户直接在 F2803x 的 f28035.gel 中新增 GEL_MapAdd(0xA000,1,0x2000,1,1)。新增代码如下：



```
/* Program memory maps */
GEL_MapAdd(0x0,0,0x400,1,1);                    /* M0 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x400,0,0x400,1,1);                  /* M1 SARAM          */
GEL_MapAdd(0xD00,0,0x100,1,1);                  /* PIEVECT(DSPBIOS)  */
GEL_MapAdd(0x8000,0,0x800,1,1);                 /* L0 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x8800,0,0x400,1,1);                 /* L1 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x8c00,0,0x400,1,1);                 /* L2 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x9000,0,0x1000,1,1);                /* L3 SARAM          */
GEL_MapAdd(0xA000,0,0x2000,1,1);                /* L4 SARAM          */

GEL_MapAdd(0x3d7800,0,0x400,1,1);               /* OTP               */
GEL_MapAdd(0x3d7c80,0,0x040,1,1);               /* Device Cal        */
GEL_MapAdd(0x3d7cc0,0,0x040,1,1);               /* Boot Get Mode     */
GEL_MapAdd(0x3d7e80,0,0x001,1,0);               /* PARTID value      */
GEL_MapAdd(0x3d7e82,0,0x02F,1,0);               /* Calibration Data  */
GEL_MapAdd(0x3e8000,0,0x10000,1,0);             /* FLASH             */
GEL_MapAdd(0x3f8000,0,0x400,1,1);               /* L0 SARAM Mirror   */
GEL_MapAdd(0x3fe000,0,0x2000,1,0);              /* BOOT ROM          */

/* Data memory maps */
GEL_MapAdd(0x0,1,0x400,1,1);                    /* M0 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x400,1,0x400,1,1);                  /* M1 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x800,1,0x1800,1,1);                 /* PF0               */
GEL_MapAdd(0x6000,1,0x0400,1,1);                /* PF1-A             */
GEL_MapAdd(0x6400,1,0x0600,1,1);                /* PF3               */
GEL_MapAdd(0x6A00,1,0x0600,1,1);                /* PF1-B             */
GEL_MapAddStr(0x7000,1,0x1000,"R|W|AS2",0);     /* PF2               */
GEL_MapAdd(0x8000,1,0x800,1,1);                 /* L0 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x8800,1,0x400,1,1);                 /* L1 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x8c00,1,0x400,1,1);                 /* L2 SARAM          */
GEL_MapAdd(0x9000,1,0x1000,1,1);                /* L3 SARAM          */
GEL_MapAdd(0xA000,1,0x2000,1,1);                /* L4 SARAM          */
```

8. 通用输入/输出（GPIO）

ADP32F035B 器件无法将 GPIO0/GPIO1 配置成输入模式使用，且输入读取 GpioDataRegs 寄存器的值恒为 0。

9. 器件 ID 编码

名称	地址范围	大小（x16）	赋值关系		受 EALLOW 保护
部件 ID 寄存器	0x3D 7C04	1	ADP32F035BQP80S ADP32F035BQP64S ADP32F035BQN56S	0x00BF 0x00BF 0x00BF	否
类别 ID 寄存器	0x0882	1	ADP32F035B	0x00BF	否

10. 器件开发

ADP32F035B 器件开发支持 CCS 仿真代码工程环境，工程创建、调试可参照 F28035 配置方式。